

Simen_Roko_Krogstie

October 8, 2025

0.1 Obligatorisk øving 1

```
[ ]: from geodesy import dms2rad, geod2ECEF, ECEF2geod
from numpy import sqrt

# Månens posisjon i ECEF koordinater
X_månen = -278712121          # meter
Y_månen = 248335489          # meter
Z_månen = 3199372            # meter

# Kennedy Space Center sin posisjon i geodetiske koordinater
lat_KSC = dms2rad(28, 36, 0)  # radianer
lon_KSC = -dms2rad(80, 36, 0) # radianer

# Jordradiusen
R = 6371e3                    # meter
```

Oppgave 1 a)

```
[35]: X_KSC, Y_KSC, Z_KSC = geod2ECEF(R, lat_KSC, lon_KSC, 0)

dX = X_månen - X_KSC
dY = Y_månen - Y_KSC
dZ = Z_månen - Z_KSC
d = sqrt(dX**2 + dY**2 + dZ**2)
print(f'Avstanden fra Kennedy Space Center til månen er: {d/1e3:.2f} km.')
```

Avstanden fra Kennedy Space Center til månen er: 377667.07 km.

b)

```
[36]: lat_m, lon_m, h_m = ECEF2geod(R, X_månen, Y_månen, Z_månen)
print(f'Månen befinner seg {h_m/1e3:.2f} km over jorden.')
```

Månen befinner seg 366940.13 km over jorden.

c)

```
[37]: t = 24 * 4          # timer
v = d / (t * 1e3)        # km/h
```

```
print(f"Apollo 11 holder en gjennomsnittsfart på {v:.2f} km/h på sin reise til_  
↪månen.")
```

Apollo 11 holder en gjennomsnittsfart på 3934.03 km/h på sin reise til månen.

Oppgave 2 a)

```
[42]: # Lengdegrad til Hornet  
lon_Hornet = -dms2rad(169, 54, 0) # radianer  
lon_KSC = -dms2rad(80, 36, 0)    # radianer  
  
delta_lon = lon_KSC - lon_Hornet  
  
d = delta_lon*R  
print(f'Apollo 11 lander {d/1e3:.3f} km fra Kennedy Space Center.')
```

Apollo 11 lander 9929.707 km fra Kennedy Space Center.